

第51回技能五輪全国大会
「電子機器組立て」職種
競技Ⅰ

課題仕様書

2013年11月23日
競技時間 7時間

選手番号：

選手氏名：

1 機器の概要

1.1 はじめに

2013 年 9 月 8 日、2020 年の東京オリンピック開催が決まりました。オリンピックマークの青、黄、黒、緑、赤の五色の輪は、五大大陸を意味している事をご存じの方も多いでしょう。技能五輪国際大会 (World Skills Competition) のロゴにも、5 色の色が使われていますね。(図 1.1)



図 1.1 WS のロゴ

さて、色で思い出すものといえば「七色の虹」ですね。英語で Rainbow, 「雨の弓」と言われるように、雨上がりの空に見ることができる半円球の光の帯のことです。フランス語では arc-en-ciel (アルカンシエル) といい、「空に掛かるアーチ」と言います。

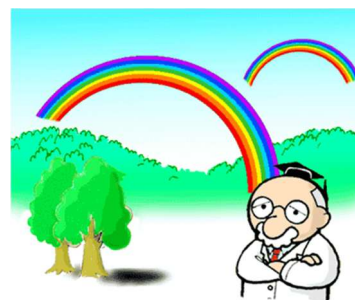


図 1.2 虹

虹は、太陽の光が空気中の水滴によって屈折、反射されるときに、水滴がプリズムの役割をして、光が分解されて、(日本では) 赤から紫までの七色の光の帯に見える自然現象です。

さて、光は電磁波の一つです。ラジオやテレビ放送に使われる電波から、レントゲンに活用される X 線、ガンマ線もそうです。電磁波は、波長によって分類されることが多く、一般に言う光、すなわち可視光線は、ヒトの目に見える波長の電磁波です。国際照明委員会 (CIE) では、700nm の波長の光を R (赤) と定義しています。日本では、波長の短い側から順に、紫、藍、青、緑、黄、橙、赤を俗に七色と言っています。可視光線より波長の短いものを紫外線、長いものを赤外線と呼びます。

競技 I では、可視光をテーマにした競技課題を実施します。

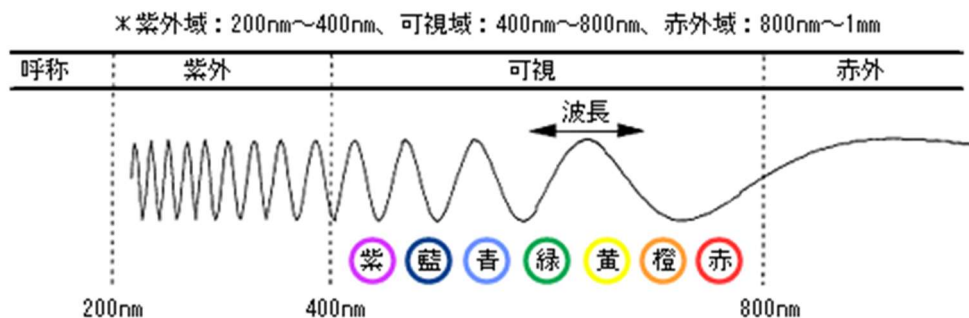


図 1.3 光の波長と色

(参考資料)

- ウィキペディア「虹」
<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%B9>
- ウィキペディア「可視光線」
<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E8%A6%96%E5%85%89%E7%B7%9A>
- 「光の周波数と色の関係」
www.ekbo.co.jp/pdf/laboratory/doc13.pdf
- 「分光光度計基礎講座 第3回 比色分析 - 日立ハイテクノロジーズ」
http://www.hitachi-hitec.com/science/uv_basic/uv_course2.html

1.2 機器の構成

回路設計・試作課題で製作する電子機器は、「信号インジケータ」です。図 1.5 に全体のブロック図を示します。

(1) 構成機器

信号インジケータの構成機器を以下に示します。

- 電源ボード
- CPU ボード+LCD ボード
- 試作基板
- バックプレーンボード+シャーシ
- AC アダプタ (DC9V2.5A)
- ファンクション・ジェネレータ

電源ボード、CPU ボード、および ICB-96 基板で製作する試作基板を、バックプレーンボードに接続して使用します。3つの基板をバックプレーンに挿入する際、スロットの指定はしませんが、試作基板が一番手前（右側）にくるように配置してください。

AC アダプタは、電源ボードに差し込みます。機器へ供給する電源は、電源ボードを使用します。

(2) 入力部と表示部

信号インジケータは、CPU ボードを中心に、入力部と表示部の2つのブロックから構成されています。1枚の試作基板に2つのブロックを製作します。

入力部のブロックは「FAVC 回路 (Frequency and Amplitude to Voltage Converter Circuit)」と呼び、ファンクション・ジェネレータ（以下、FG）からの信号を入力して、その周波数と振幅を直流電圧に変換する回路です。この回路を設計・製作します。 CPU ボードの PIC マイコンは、この2つの直流信号を取り込みます。

表示部のブロックは「10 バーLED 表示回路」と呼び、PIC マイコンからの SPI 信号で、10 ポイント LED アレイを点灯する回路です。この回路は設計しませんが、試作基板に製作しないと、プログラム設計課題に取り組めません。

(3) フルカラーLED

7色を表現するフルカラーLEDには、OptoSupply の10 ポイント LED アレイ（以下、10 バーLED）OSX10201-LRPB2 を用います。図 1.4 に外観を示します。10個のセグメントが各々すべてフルカラー表示できる LED モジュールです。

この10 バーLEDの点灯を制御するために、28ピンの PIC18F2520 を使用します。

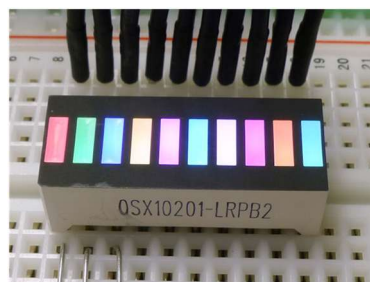


図 1.4 10 ポイント LED アレイ

(4) 周波数－電圧変換器

FAVC 回路で用いる周波数－電圧変換を担う IC には、新日本無線の NJM4151 を使用します。この IC は、電圧－周波数変換器としてよく活用されている、手軽で安価な IC です。ここでは、周波数－電圧変換器として使用します。

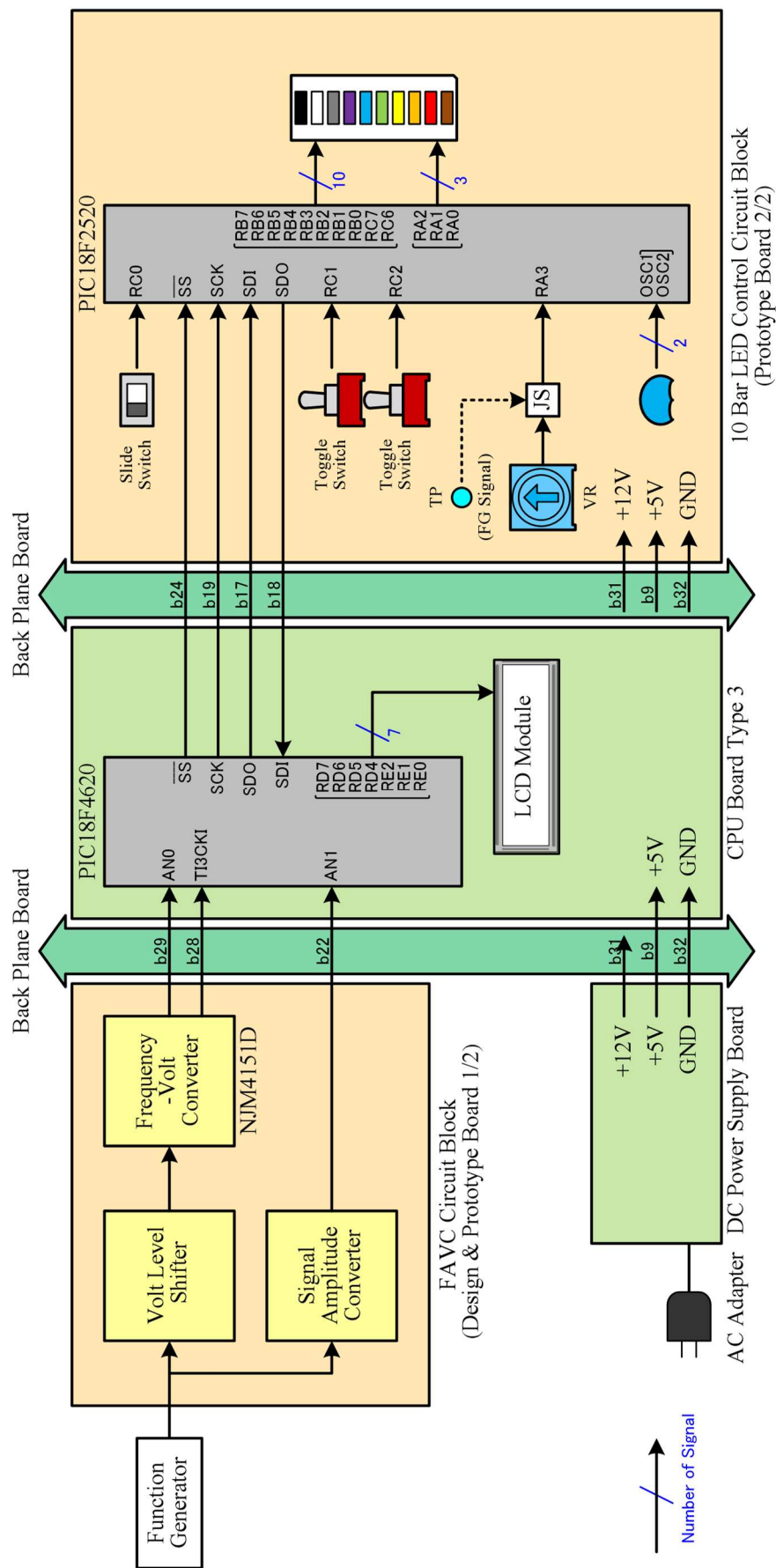


図 1.5 電子機器「信号インジケータ」のブロック図

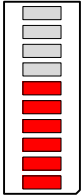
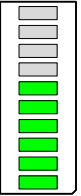
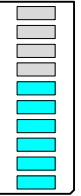
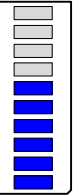
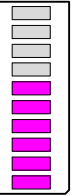
1.3 機器の動作

可視光線の波長と強度（明るさ）を，FG で発生する信号の周波数と振幅電圧に見立て，10 バーLED に次のように表示します．

(1) 周波数と表示色

FG から出力する信号の発振周波数 f に対応して，おおむね表 1.1 に示す色で表示されます．入力する周波数レンジは，1kHz～10kHz とします．

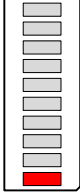
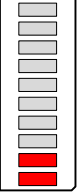
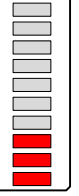
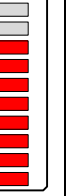
表 1.1 入力周波数と表示色

入 力 周波数	(1kHz)	2kHz	3kHz	4kHz	5kHz	6kHz	8kHz
	2kHz	3kHz	4kHz	5kHz	6kHz	8kHz	(10kHz)
表示色	白	赤	黄	緑	シアン	青	マゼンタ
							

(2) 振幅電圧と表示レベル

FG で出力する振幅電圧 V の大きさに対応して，表 1.2 のようにレベルメータの点灯数が増加します．入力振幅電圧は，0V～2.5V とします．信号にバイアス電圧はかけません．

表 1.2 振幅電圧とレベルメータの表示数（ $f=2.4\text{kHz}$ の場合）

振幅電圧	0.00V	0.25V	0.50V	0.75V	1.00V	1.25V	1.50V	1.75V	2.00V	2.25V
	0.25V	0.50V	0.75V	1.00V	1.25V	1.50V	1.75V	2.00V	2.25V	2.50V
レベルメータの表示数										

2 回路設計課題

図 1.5 のブロック図における，FG で発生させる信号の周波数 f と振幅電圧 V_{amp} を，それぞれ周波数変換電圧 V_f ，振幅変換電圧 V_a に変換する FAVC 回路を設計してください．

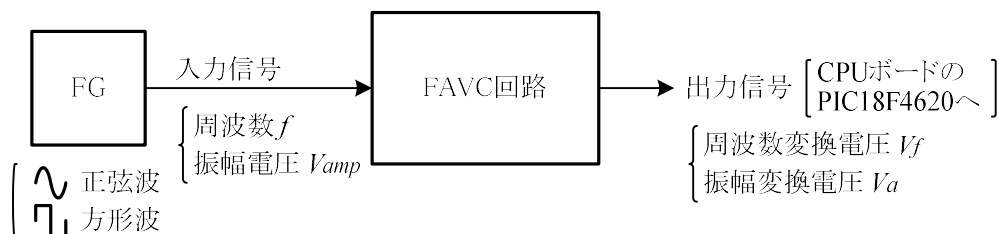


図 2.1 FAVC 回路の入出力信号

2.1 入力信号の仕様

FG で発生させる入力信号は，以下の通りとします．

- 種類は，正弦波と方形波とします．
- バイアスをかけない（GND を中心とする）信号とします．
- 振幅電圧 V_{amp} は，0.0V～2.5V の範囲とします．
- 周波数 f は，1kHz～10kHz の範囲とします．

2.2 FAVC 回路の仕様

FAVC 回路は，二つの回路ブロックで構成します．一つは，信号の周波数を直流電圧に変換する「周波数－電圧変換回路」，もう一つは，信号の振幅電圧を直流電圧に変換する「振幅変換回路」です．設計する回路以外の部分の仕様は，図 2.2 に示す通りの回路とします．

【回路仕様】

- FG を接続する端子は，チェック端子（TP1，TP2）とします．
- ジャンパーソケット（JS1）を外して，チェック端子（TP4）に指定の方形波を入力することで，「F-V コンバータ回路」の部分のみの動作を確認することができます．この確認が，測定課題です．
- 2つの出力信号には，保護ダイオード（D1，D2）を取り付けます．

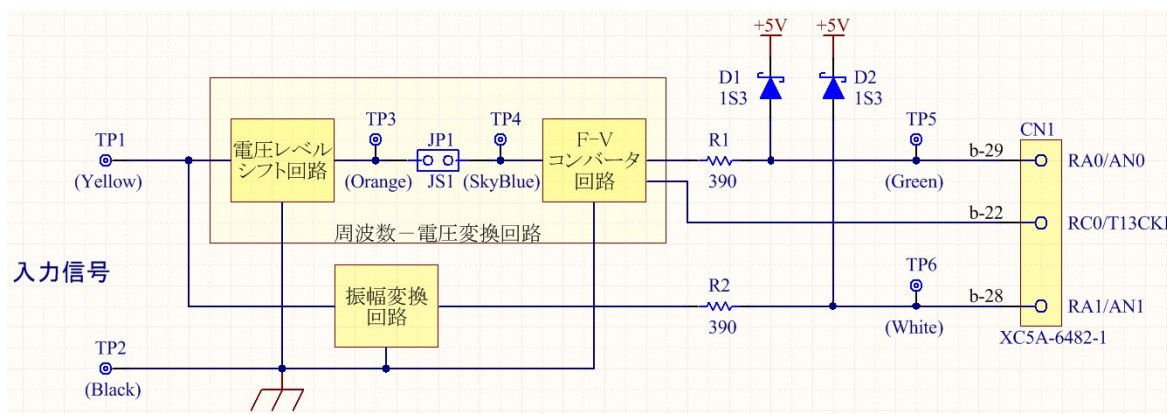


図 2.2 FAVC 回路のブロック図

(1) 周波数－電圧変換回路の仕様

F-V コンバータ IC NJM4151D を用いて、入力信号の周波数に比例した直流電圧を出力する回路を設計してください。

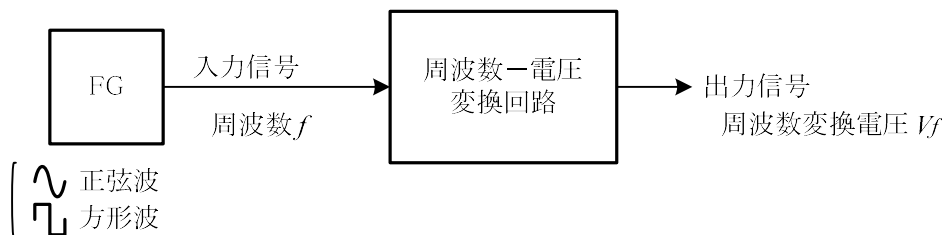


図 2.3 周波数－電圧変換回路

①F-V コンバータ回路

周波数－電圧変換は、F-V コンバータ IC NJM4151D を用います。データシート（6 ページ）の第 5 図に示される「単電源動作 F-V 変換回路」を設計してください。

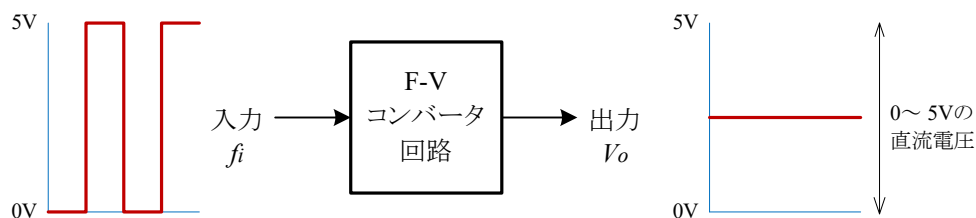


図 2.4 F-V コンバータ回路

〈設計仕様〉

- F-V コンバータ IC の電源電圧は+12V とする。
- 64 ピンコネクタに接続する+12V ラインと GND ラインの間に、33 μ F の電解コンデンサを接続すること。
- F-V コンバータ IC の電源端子（V+と GND）間に 0.1 μ F の積層セラミックコンデンサを接続すること。
- 入力周波数 f_i が 10kHz の時に、4.5V～5.0V の電圧を出力すること。10kHz より前で、5V に飽和しないこと。

②電圧レベルシフト回路

F-V コンバータ IC に入力する信号波形は、データシートの第 5 図に示してあるように、5V_{p-p}の矩形波を入力する必要があります。入力信号の振幅電圧によらず、5V_{p-p}の矩形波を出力する電圧レベルシフト回路を設計してください。

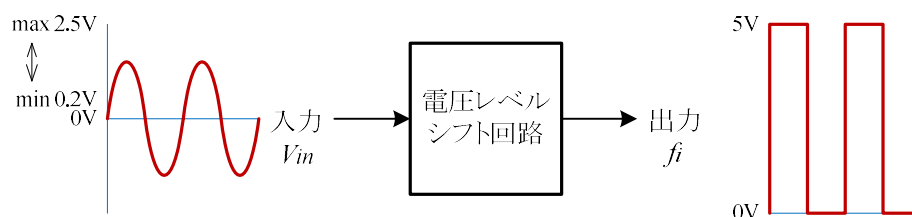


図 2.5 電圧レベルシフト回路

〈設計仕様〉

- 電圧レベルシフト回路の出力電圧は、0V と 5V の 2 値の電圧とする.
- 入力振幅電圧 V_{amp} が約 0.2V 以上で出力電圧が得られること.

(2) 振幅変換回路の仕様

入力信号の振幅電圧の大きさに比例した直流電圧を出力する振幅変換回路を設計してください.

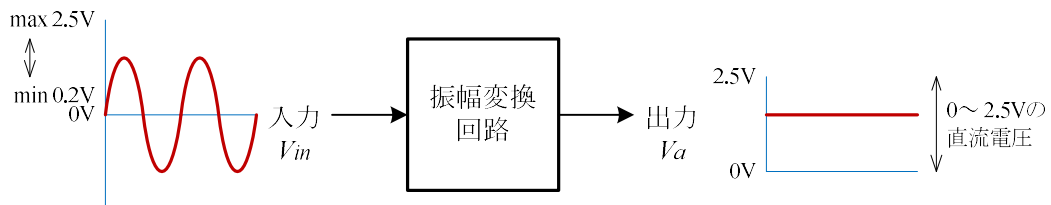


図 2.6 振幅変換回路

〈設計仕様〉

- 振幅変換回路の出力電圧は、0V～2.5V の範囲で、入力信号に応じて連続的に変化すること.
- 入力振幅電圧 V_{amp} が約 0.2V 以上で出力電圧が得られること.
- 入力信号が方形波の場合と正弦波の場合の振幅変換回路の出力電圧の目安を表 2.1 に示す. FG の振幅電圧の変化に比例して、出力が変化すること.
- 出力電圧のリップルは、考慮しなくてよい.

表 2.1 振幅変換回路の仕様

入力信号		出力信号の目安
種類	振幅電圧の範囲	
方形波	0V～2.5V	0V～2.5V
正弦波	0V～2.5V	0V～2.0V 程度

2.3 10 バーLED 表示回路

CPU ボードの PIC18F4620 からの SPI 信号で 10 バーLED を点灯させるための、10 バーLED 表示回路を図 2.7 に示します。 回路設計の必要はありませんので、作図から始めてください。

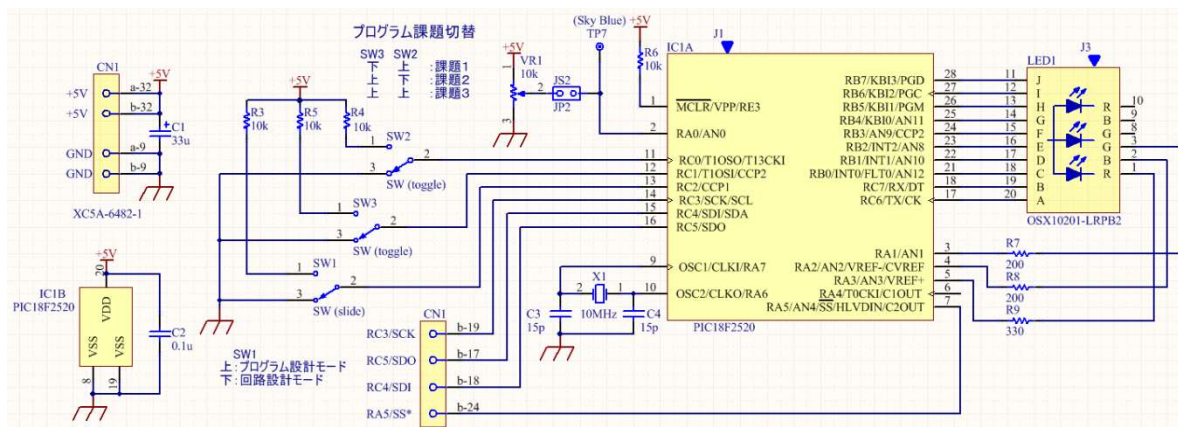


図 2.7 10 バーLED 表示回路 (別添資料)

【回路仕様】

- PIC18F2520 (IC1) のクロックは、水晶振動子 10MHz (X1) で発生させます。
- PIC18F2520 は、SPI 通信にて CPU ボードの PIC18F4620 から LED 表示データを受け取ります。
- 表 2.2 のように、スライドスイッチ (SW1) にて、PIC18F2520 の動作モードを切り換えます。2 つのトグルスイッチ (SW2, SW3) は、下側にしておきます。

回路設計モードで使用する限りは、PIC18F4620、および PIC18F2520 のプログラムを変更する必要はありません。

表 2.2 スイッチの状態と動作モード

スライド スイッチ の向き	トグルスイッチ		動作モード	処理内容
SW1	SW3	SW2		
上側	—	—	プログラム設計モード	プログラム設計課題を参照してください。
下側	下側	下側	回路設計モード	PIC18F4620 からの LED 表示データを受信し、LED の色とレベルを変えて表示します。

- 半固定抵抗器 (VR1) は、プログラム設計課題で使います。
- 64 ピンコネクタに接続する+5V ラインと GND ラインの間に、33 μ F (C1) の電解コンデンサを接続します。

2.4 コネクタの仕様

製作する試作基板とバックプレーンボードを接続する 64 ピンコネクタ (CN1) の信号割り付けを表 2.3 に示します。

表 2.3 64 ピンコネクタの信号割り付け表

ピン番号	PIC18F4620 の端子名	信 号 名
b29	(RA0)/AN0	周波数直流電圧 V_f
b28	(RA1)/AN1	振幅直流電圧 V_a
b24	(RA5)/ $\overline{SS}$	SPI 通信信号 (スレーブセレクト)
b22	(RC0)/T13CKI	F-V コンバータ IC のロジック出力 V_{Lo}
b17	(RC5)/SDO	SPI 通信信号 (出力データ)
b18	(RC4)/SDI	SPI 通信信号 (入力データ)
b19	(RC3)/SCK	SPI 通信信号 (クロック)
b9	GND	電源 GND
a9	GND	電源 GND (b9 と接続してもよい)
b31	+12V	電源+12V
b32	+5V	電源+5V
a32	+5V	電源+5V (b32 と接続してもよい)

2.5 その他の設計仕様

- オペアンプやロジック IC を使う場合は、電源端子間に $0.1\mu\text{F}$ の積層セラミックコンデンサを適宜接続すること。
- 64 ピンコネクタ b11 ピンのアナロググランドは、使用しなくてもよい。

2.6 支給部品

設計・試作基板用に支給する部品は、別添資料を参照してください。

部品表は、3 つに区分されています。区分 A は、10 バーLED 表示回路で必要になる部品です。区分 B は、図 2.2 の FAVC 回路に示されている部品と、データシートの単電源動作 F-V 変換回路を構成する部品です。設計仕様にあわせ必要となる部品は、申請してください。

区分 C は、設計回路で使うことのできる (提供) 部品です。部品が必要な場合は、部品請求用紙に種類と数量を記入の上、申請してください。ただし、数量に限りがある部品もありますので、先着順とします。

2.7 回路設計シート

回路設計シートは、設計の際のメモとして記述してください。採点はしません。例えば、素子の定数の計算や回路の下書きに活用してください。

3 回路図作成課題

【公表2】『3－2回路図作成競技仕様』にもとづき，設計した FAVC 回路と図 2.7 の 10 バーLED 表示回路の回路図を作成してください。

3.1 Altium Designer の環境について

(1) ライブラリの追加

大会で使用するテンプレートファイルは，フォルダ名 “xxCAD_name” のファイルです．事前に配付してある “Template&Library20131001” に，2 つのファイルが追加されています（表 3.1 参照）．各自でライブラリに追加してください．追加したシンボルは，必ずしも使う必要はありません．

表 3.1 追加ライブラリファイル

シンボルライブラリ : gorin2013.SchLib		
追加 コンポーネント (6 個)	コンポーネント名	摘要
	Dual OPamp +p	一方の OPamp に電源端子付き
	NJM4151D	V-F/F-V Converter
	OSX10201-LRPB2	10 Digit Display
	PIC18F2520 +p slim type	端子名を省略したスリムタイプ
	SW (slide) PC typeAB Single	フットプリントが SS-12
	SW (toggle) typeA	フットプリントが 2MS1
フットプリントライブラリ : gorin2013.PcbLib		

(2) ファイル名

作成するプロジェクトファイル，回路図ファイル，および基板図ファイルのファイル名は次のようにしてください。

“競技者番号 (半角 2 桁) + 名前 (ローマ字半角小文字) .拡張子”

例) 競技者番号 51 番，五輪選手の場合のプロジェクト名は，51gorin.PrjPcb です。

3.2 図面作成にあたって

(1) 表題欄

- 図面名は，「FAVC & 10barLED 回路」とする。

(2) シンボル等の仕様

- 回路図中に記述する部品記号は，別添資料の部品表の記号を使用すること．
なお，回路に追加した部品は，続きの番号を振ること．
- 10 バーLED の R, G, B, 2 本ずつあるカソード端子それぞれを接続しなくてもよい．
- 水晶振動子 (X1) の実装には，シングルラインソケット (J2) を使用すること．
- DIP 部品の実装には，IC ソケットを使用すること．

4 基板設計課題

公開2 『3－3 基板設計競技仕様』にもとづき、ICB-96 基板に FAVC & 10barLED 回路の基板設計をしてください。

4.1 図面作成にあたって

(1) 表題欄

- 図面名は、「FAVC & 10barLED 回路基板」とする。

(2) 部品配置の仕様

- 試作基板は、バックプレーンに接続するので、64 ピンコネクタ (CN1) は、基板の右側の標準位置に取り付けること。
- スライドスイッチ (SW1) は、基板座標 S50～U50 に配置すること。
- 10 バーLED (LED1) は、1 番ピンが下に向く方向で配置すること。
- FG を接続するチェック端子 (TP1, TP2) は、できる限り基板左側に配置すること。
- 積層セラミックコンデンサ (C3, C4) のフットプリントは、2.54mm ピッチにすること。
- コネクタやソケットの未使用ピンには、何も配線しないこと。経由等でも使用しないこと。

5 組立課題

組立競技の課題は、**公表1**『組立競技課題「MP3 プレーヤー基板」の組立て』、および**公表2**『4－3組立基本仕様』にもとづき、MP3 プレーヤー基板と設計した FAVC & 10barLED 回路基板を組立ててください。上記の公表資料に明記されていない部分を以下に示します。

5.1 部品の取り付け方向

- スライドスイッチ（SW1）は、データシートの図の向き（定格表示側が左側に向く）に取り付けること。

6 測定課題

(設計回路 1) FV コンバータ回路の入出力特性を測定してください。

6.1 測定方法

(1) 測定回路

測定は、設計途中のブレッドボード上の回路でも、試作基板の回路でも、どちらで行ってもかまいません。試作基板を製作してから測定を行う場合は、ジャンパーソケット (JS1) を取り外して、測定を行ってください。

(2) 測定方法

チェック端子 (TP4) に FG を接続し、 $5V_{p-p}$ の方形波信号を入力します。そのときのチェック端子 (TP5) の電圧 V_f をテスターで測定してください。

方形波の周波数を $f = 1\text{kHz} \sim 10\text{kHz}$ まで 1kHz ごとに変化させて、測定を行ってください。

(3) Excel での処理

図 6.1 に示す Excel ファイル “FVC 特性_xx.xls” の「測定シート」ワークシートの C16～C25 のセルに、測定値を入力してください。値を入力すると同時にグラフが作成されます。グラフの軸の設定は変更しないでください。

競技 I 測定課題	
NJM4151の周波数－電圧変換特性 測定シート	
入力周波数 f [kHz]	出力電圧 V_f [V]
1	0.10
2	0.10
3	0.10

図 6.1 “FVC 特性.xls” の「特性グラフ」ワークシート

6.2 提出

(1) シートの印刷

選手番号と選手氏名を記入し、測定シートを印刷して提出してください。

(2) ファイルの保存

ファイル名は “FVC 特性_xx.xls” (xx は選手番号) として、USB メモリに保存してください。

例) 選手番号 51 番の場合は、“FVC 特性_51.xls” です。

7 プログラム設計課題

プログラム設計の対象は、設計・試作回路の 10 バーLED の表示を制御する PIC18F2520 のプログラミングです。以下のプログラム仕様にもとづいて、プログラミングしてください。課題は 3 つです。

7.1 プログラム仕様

(1) スイッチの状態と動作モード

スライドスイッチ (SW1) を上側にして、プログラム設計モードにします。表 7.1 に示すように、2 つのトグルスイッチ (SW2 と SW3) の状態によって、3 つの動作を行うそれぞれの処理関数を作成してください。

トグルスイッチの状態によって各処理関数に移る処理は、main()関数の中にすでに用意されています。

表 7.1 スイッチの状態と動作モード

スライド スイッチ SW1	トグルスイッチ		動作モード	処理関数
	SW3	SW2		
下側	下側	下側	回路設計モード	—
上側	下側	下側	プログラム設計モード	—
	下側	上側		rainbow1()関数
	上側	下側		rainbow2()関数
	上側	上側		wave()関数

- 各処理関数の引数と戻り値は、void, void とする。
- トグルスイッチを切り換えたときには、各処理関数の初期表示に戻ること。初期表示の多少の時間ずれは、考慮しなくてよい。
- 10 バーLED の個々の輝度に著しい差異やちらつきを生じないようにすること。
- 定義されているグローバル変数について、表 7.2 に示す。なお、グローバル変数は増やさないこと。

表 7.2 定義されているグローバル変数

変数名	役 割
flag0	0.5 秒間隔のタイマ 0 割込みフラグ
flag1	0.1m 秒間隔のタイマ 1 割込みフラグ
Result	可変抵抗器の AD 変換値
sw_flag	トグルスイッチ切り換え検知用フラグ

(2) 課題 1 : rainbow1()関数

- 10 バーLED の全 LED を同色で点灯させる.
- 点灯色は, 図 7.1 のように白, 赤, 黄, 緑, シアン, 青, マゼンタの順とする.
- 各色の点灯間隔は, 約 0.5 秒間隔とするが, 白の表示のみ約 1 秒とする.

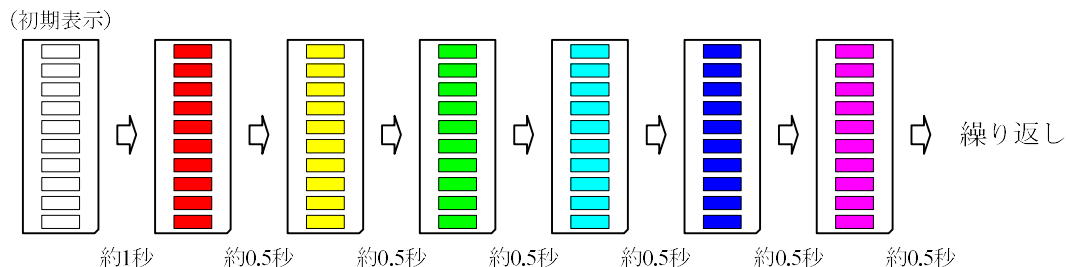


図 7.1 課題 1 の動作の様子

(3) 課題 2 : rainbow2()関数

- 10 バーLED の下側バーから, 図 7.2 のように赤, 黄, 緑, 青, マゼンタ, …の順で LED を点灯させる.
- 約 0.5 秒間隔で, 点灯色を上方向にローテーションさせる.

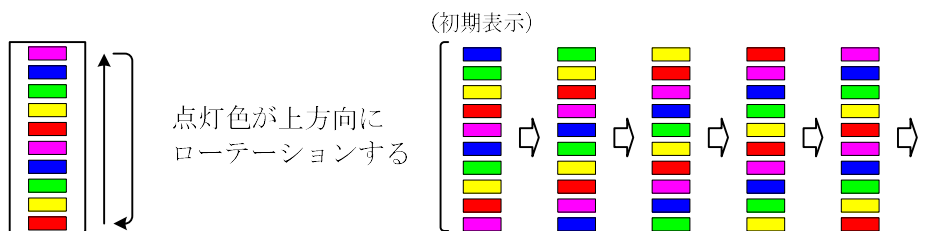


図 7.2 課題 2 の動作の様子

(4) 課題 3 : wave()関数

- 半固定抵抗器 (VR1) の電圧値に対応して, 図 7.3 のように 10 バーLED を表示させる.

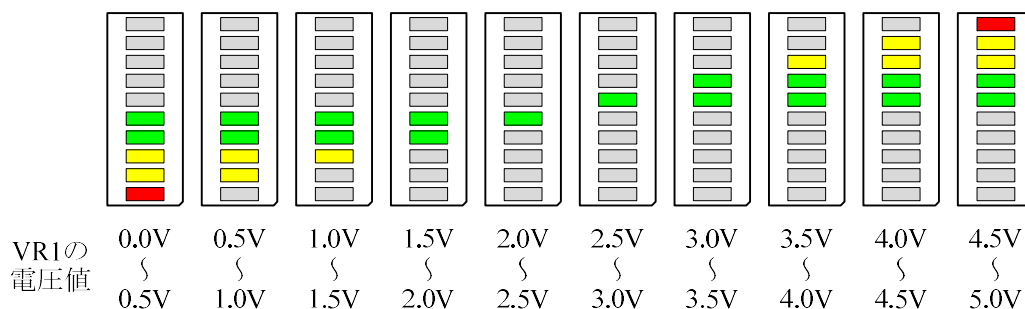


図 7.3 課題 3 の動作の様子

- ジャンパーソケット (JS2) を外し, チェック端子 (TP7) にファンクションジェネレータから 0V~5V で変化する正弦波 (バイアス 2.5V, 振幅 2.5V) を入力すると, 図 7.4 のように表示が変化していく. 周波数は変化がわかる低い周波数でよい.

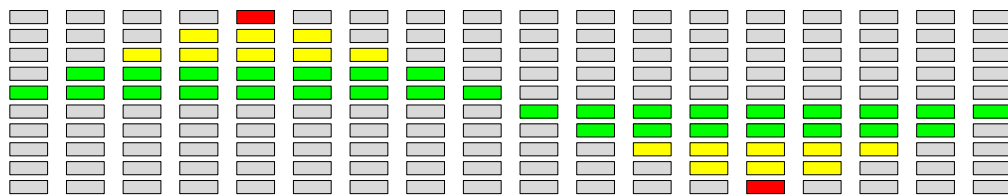


図 7.4 正弦波を入力した課題 3 の動作の様子

7.2 提出

(1) ソースリストの印刷

- ソースファイル “LEDbar_xx.c” とヘッダファイル “LEDbar_xx.h” を印刷して提出してください。
ただし、その他の部分にも記述した場合は、該当ページのみ印刷して、蛍光ペンでマークをつけてください。

(2) ファイルの保存

- プロジェクトファイルごと USB メモリの “xxPIC_name” フォルダに保存してください。プロジェクト名は任意とします。
- フォルダ、ソースファイル、およびヘッダファイルの xx の部分を選手番号に変更してください。